Módulo 3: Engenharia STEM Racing

Atividade 2: Processo de Engenharia

Data: 01/09/2026
Localização: PEAL, Jaraguá do Sul
Descrição:

Esta atividade foi realizada como alternativa à programação da equipe de FRC, cujos integrantes não estavam disponíveis na data prevista. Inicialmente, foi realizada uma breve apresentação sobre aerodinâmica, com demonstrações práticas utilizando diferentes modelos de aviões de papel, confeccionados individualmente pelos integrantes de nossa equipe.

Após a apresentação, as crianças foram divididas em duas equipes para participar de uma atividade prática, organizada em duas etapas. Em ambas, os participantes tiveram a oportunidade de construir e testar seus próprios aviões de papel, explorando, na prática, os princípios da aerodinâmica e o processo de desenvolvimento de soluções de engenharia.

A seguir, são descritas as etapas da atividade:

- **Etapa 1: Maior Distância de Voo**

  Cada equipe ficou responsável por construir um avião de papel capaz de percorrer a maior distância horizontal possível durante o voo. A pontuação foi definida por meio de disputas entre duplas de crianças e a dupla de líderes de cada equipe, formada por integrantes de nossa equipe de STEM Racing.

  Dessa forma, os participantes puderam testar seus projetos, comparar os resultados e identificar quais características contribuíam para alcançar maiores distâncias de voo.

- **Etapa 2: Maior Tempo de Permanência no Ar**

  Nesta etapa, cada equipe teve como objetivo construir um avião de papel capaz de permanecer no ar pelo maior tempo possível. Assim como na etapa anterior, a pontuação foi definida por meio de disputas entre duplas de crianças e a dupla de líderes de cada equipe, composta por integrantes de nossa equipe de STEM Racing.

  O desafio permitiu explorar como o formato, a distribuição de massa e as características das asas podem influenciar o comportamento do avião durante o voo.